01101001011011100110011001
01110011011000110110100001101111011011101101100

ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort

Florian Köhl

INFOschool



B5 «Bühne»

Viel Bühne für den Inhalt: Titel frei, Marke in der Ecke, Fortschritt unten.

EIGENSCHAFTEN

- Abschnittsnummer im Ecken-Sechseck
- Seitenzahl wandert auf einer Fortschrittslinie
- Modus: Ecke mit Icon, farbiger Streifen unten

STÄRKEN

- Am meisten Platz für Inhalt
- Fortschritt auf einen Blick

SCHWÄCHEN

- Weit weg vom Skript-Layout
- Ecke zeigt nur ein halbes Sechseck

Nimm dieses Design, wenn die Folien vor allem projiziert werden und der Inhalt zählt.



3.2

KAPITEL 3 · SORTIEREN

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

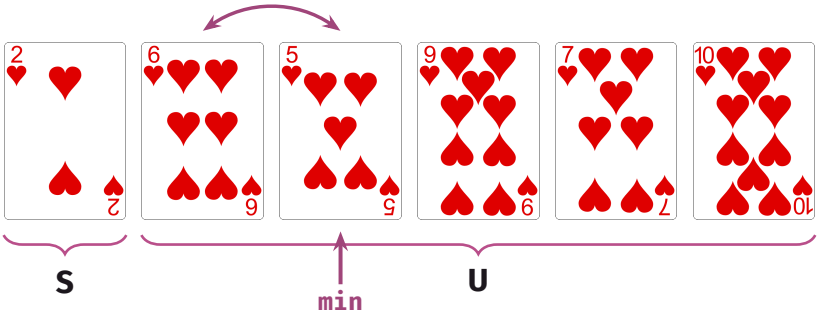
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5:
Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

selection_sort.py

```
1 def selection_sort(liste):
2     for i in range(len(liste) - 1):
3         k = i  # Position des Minimums in U
4         for j in range(i + 1, len(liste)):
5             if liste[j] < liste[k]:
6                 k = j
7         liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

Ihr seid dran!

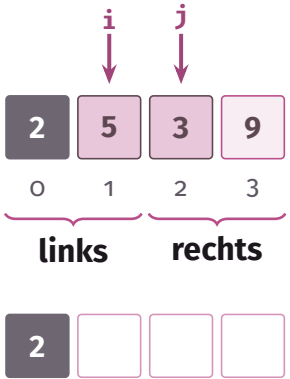


AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

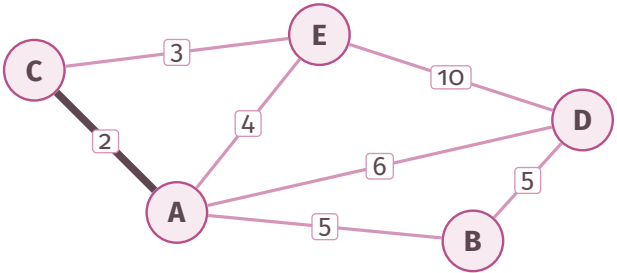
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

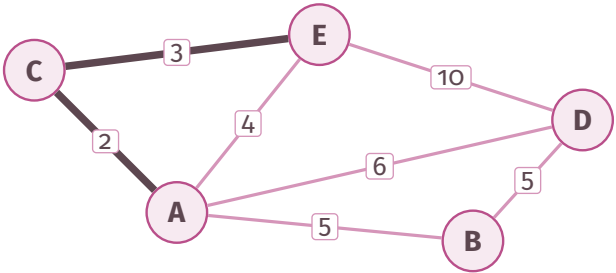


Kruskal in Aktion



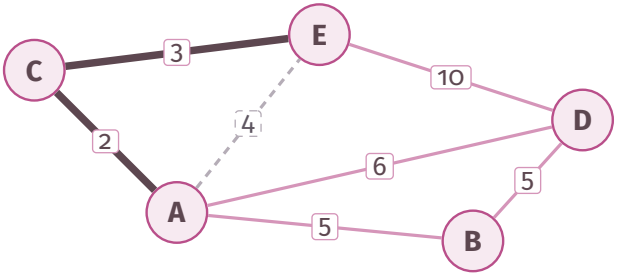
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.